

토리 시뮬 따라하기 키트 v0

보상 설계 워크시트

내 로봇에게 줄 점수 3가지를 정하고, 로봇이 찾을 꼼수를 미리 막아 봐요.

하는 법 ① 로봇에게 시킬 일을 한 문장으로 써요. ② 점수 3가지를 정해요: 언제 +를 주고 언제 −를 줄지. ③ "점수만 보는 로봇"이라면 어떤 꼼수를 쓸지 상상해요. ④ 꼼수를 막을 규칙을 한 줄 더해요.

보상(점수) = 로봇이 1초에 50번 받는 간식. 로봇은 이 점수의 합이 커지는 쪽으로만 배워요.

내 로봇에게 시킬 일 (한 문장)

예) "서 있다가 천천히 엎드려서 쉬어라" · "공을 문 앞까지 밀어라" · "넘어지면 일어나라"

점수 3가지

점수 이름	언제 + (잘했다)	언제 − (안 돼)	로봇이 찾을 꼼수 예상
견본 천천히 엎드리기 (토리 '눕기')	몸 기울기가 **시간표대로** 0° → 83°로 내려가면	바닥에 쿵 부딪히면 · 머리가 바닥에 닿으면	"털썩" 앞으로 넘어지기 — 끝 자세에 빨리 가면 점수를 오래 받으니까

꼼수 막기

가장 걱정되는 꼼수 하나와, 그걸 막을 규칙 한 줄

견본) 꼼수: 털썩 넘어지기 → 규칙: 목표 기울기를 **시간에 묶어서** 1.3초 동안 조금씩 내리기. 시간표보다 빨리 가면 점수가 오히려 줄어요.

영상으로 무엇을 확인할까? (숫자가 좋아도 영상이 이상하면 실패)

뒷면 · 정답 예시

정답은 하나가 아니에요. 토리를 실제로 학습시킬 때 쓴 규칙이에요.

🌰 토리 '눕기' (2026년 10월 졸업)

시킬 일: 서 있다가 천천히 앞으로 엎드려서 쉬어라 (충전 방석 위에서 쉬는 자세)

\+ 몸 기울기가 시간표(0.2초부터 1.3초 동안 0° → 83°)를 잘 따라가면

\+ 다 엎드린 뒤, 몸통 높이 58 mm · 쉬는 자세의 관절 각도에 가까우면

– 몸통이 위아래로 크게 흔들리면 (바닥 충격) · 머리가 바닥에 세게 닿으면 · 무릎 모터가 힘의 한계에 가까우면

꼼수: 털썩 넘어지기 → **시간에 묶인 목표**로 막음. 시간표보다 앞서 가도 점수가 오르지 않아요.

결과: 64마리 모두 약 1.1초에 걸쳐 엎드림, 머리 닿음 0, 그대로 다시 일어서기도 64마리 모두 성공



다 엎드린 토리 (컴퓨터 속 시험)

🚶 걷기

\+ 명령한 속도와 실제 몸 속도가 비슷하면 · – 넘어지면 · 발을 바닥에 질질 끌면 · 모터를 너무 급하게 바꾸면

꼼수: 제자리에서 다리만 바쁘게 흔들기 (다리를 움직이면 점수를 주는 규칙일 때) → 다리가 아니라 **몸이 실제로 움직인 속도**에 점수를 줘요.

🏮 넘어진 뒤 일어서기

\+ 몸이 똑바로 서고 높이가 서 있는 높이에 가까우면 · – 바닥에 쿵 부딪히면 · 모터 과로

꼼수: 엉덩이로 앉아서 멈추기 — 앉아 있어도 "꽤 높고 꽤 똑바름"이라 점수를 받았어요 → **좋아진 만큼만** 점수 주기(가만히 있으면 0점), 나쁜 자세로 버티는 동안은 점수 주지 않기.

꼼수를 막는 4가지 요령

1. 시간표	"도착하면 점수"는 빨리 가려고 무리해요. 목표를 시간에 묶으면 **천천히가 정답**이 돼요.
2. 좋아진 만큼	"높이 있으면 점수"는 어중간한 자세로 버티게 해요. **좋아진 만큼만** 주면 버텨도 0점이에요.
3. 나쁜 상태엔 0점	넘어진 상태에서 받을 수 있는 점수가 있으면, 로봇은 일부러 넘어져서 그걸 받아요.
4. 영상 먼저	점수표는 성공인데 영상은 실패인 경우가 많아요. **눈으로 끝까지 확인**해요.